සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි/முழுப் பதிப்புரிமையுடையது/All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
தென் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education, Southern Province

13 ශ්‍රේණිය අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2025 (ඔක්තෝබර්)
தரம் 13 ஆண்டிறுதிப் பரீட்சை - 2025 (ஒக்டோபர்) / Grade 13 Final Term Test - 2025 (October)

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II	20	S	II	කාලය நேரம் Time	පැය 03

නම பெயர் Name ..... විභාග අංකය சுட்டிலக்கம் Index No. .....

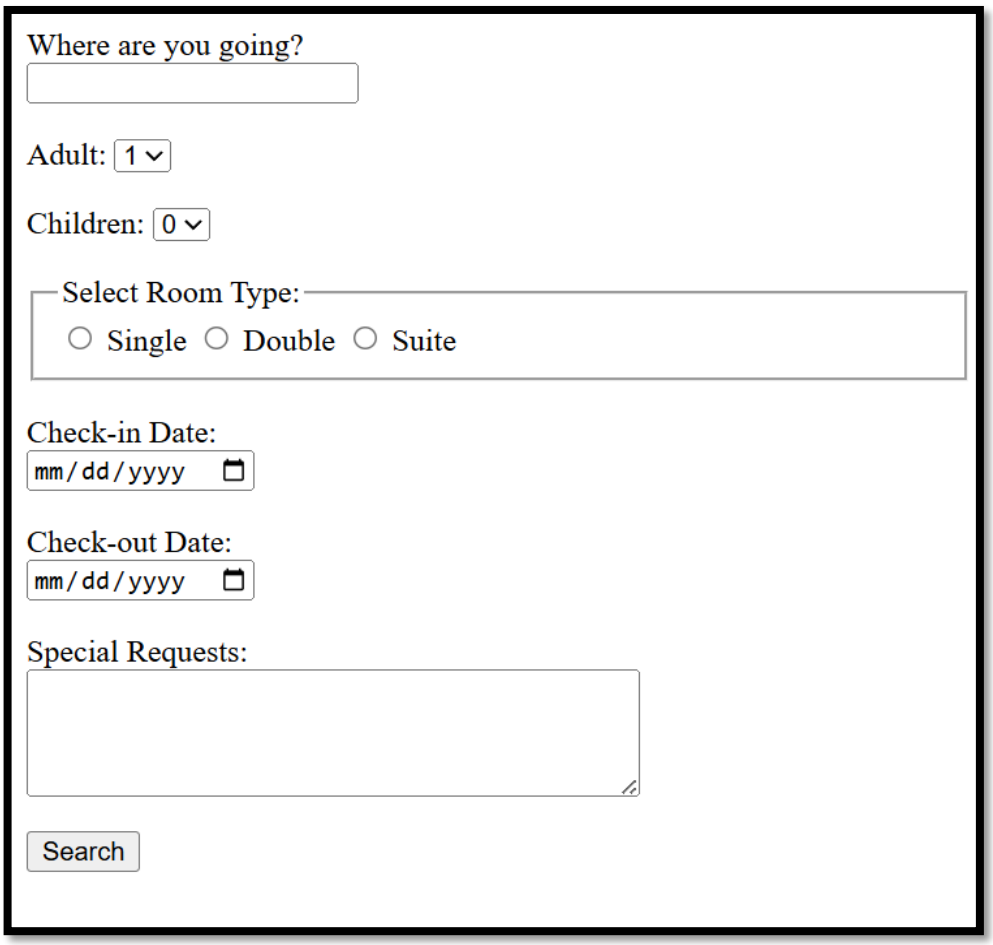
සැලකිය යුතුයි

- A කොටසේ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. B කොටසේ ඕනෑම ප්‍රශ්න 04කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

1. (a) පහත ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීමට අදාළ HTML කේතය හිස්තැන් කිහිපයක් ද සහිත ව පහතින් දක්වා ඇත.



පද ලැයිස්තුවෙන් නිවැරදි යෙදුම තෝරා කේතය තුළ හිස්තැන් පුරවන්න

පද ලැයිස්තුව: textarea, submit, fieldset, radio, /legend, method, /select, action, legend, text, select, name, /fieldset, Search, value, /textarea

සැ.යු. එකම පදයක් වාර කිහිපයක දී යෙදීමට හැකිය.

```
<html>
 <head></head>
 <body>
  <form __________="post" __________="action.php">
   <label for="Destination">Where are you going?</label><br>
   <input type="__________" id="Destination" name="Destination"><br><br>
   <label for="adult">Adult :</label>
   <__________ >
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
    <option value="4">4</option>
    <option value="5">5</option>
   <__________ ><br><br>
   <label for="children">Children:</label>
   <__________>
    <option value="0">0</option>
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
    <option value="4">4</option>
   <__________><br><br>

   < __________>
    < >Select Room Type:< __________>
    <input type="__________" id="single" __________="roomtype" __________="Single">
    <label for="single">Single</label>
    <input type="__________" id="double" __________="roomtype" __________="Double">
    <label for="double">Double</label>
    <input type="__________" id="suite" __________="roomtype" __________="Suite">
    <label for="suite">Suite</label>
   <__________>
  <br>

  <label for="checkin">Check-in Date:</label><br>
  <input type="date" id="checkin" name="checkin"><br><br>

  <label for="checkout">Check-out Date:</label><br>
  <input type="date" id="checkout" name="checkout"><br><br>

  <label for="requests">Special Requests:</label><br>
  <__________ id="requests" name="requests" rows="4" cols="40"></__________><br><br>

  <input type="__________" value="__________">
 </form></body>
</html>
```

(b). මෙම ලේඛනයේ ඇති ගමනාන්තය ඇතුළත් කිරීම සඳහා ලබා දී ඇති ක්ෂේත්‍රය අවධාරනය කර පෙන්වීමට එහි සීමා ඉරි (borders) නිල් පැහැයෙන් පෙන්වීම අවශ්‍ය කරයි.
(උපලක්ෂණය (Attribute) → border-color, අගය (Value) → blue)

(i) මේ සඳහා CSS භාවිතා කරමින් රටාවක් එක් කිරීම අවශ්‍ය කරන අතර වඩාත් ගැළපෙන හා නිරවුල් රටා පත්‍ර වර්ගය කුමක් ද?

.....

(ii) මෙම රටා පත්‍රය ලිවීම සඳහා තෝරා ගත යුතු selector වර්ගය නම් කරන්න.

.....

(iii) රටා පත්‍රය නිවැරදිව ලියා දක්වන්න

……

……

……

……

……

……

……

(c) පහත කේතයේ ප්‍රතිදානය ලියන්න.

```
<? php
$num = 7;
$a = $num++;
$b = $num-1;
echo $b . " " . $num. " ". $a;
?>
```

……

……

……

2. (a) පහත දැක්වෙන පයිතන් වැඩසටහනෙහි ප්‍රතිදානයේ දී ලැබෙන 5හි ගුණාකාර නොමැතිව අදාළ ප්‍රතිදානය ලබා ගැනීමට කේත වැඩසටහනෙහි මූලික ආකෘතිය වෙනස් නොකරමින් while ලූපය භාවිතයෙන් නැවත අදාළ වැඩසටහන ලියා දක්වන්න.

```
For x in range (1, 81):

        print (x)
```

……

……

……

……

……

……

(b) පහත ශ්‍රිතයේ ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

```
def display(i, j)
    L=[ ]
    while (j > 0 and i = = 0):
            x = [“*”]
            if x not in L
                    L.append (x)
            i = i -  1
            j = j + 1
    return(L)
print(dispaly(1,10))
```

……

……

……

(c) පහත පයිතන් කේතය, එයට අදාළ වන php කේතය බවට පරිවර්තනය කරන්න.

```
x = int(input("Enter  an Integer"))
while x < 100 :
    print(x)
    x = x + 5
print ("x is greater than 100 ")
```

……

……

……

……

……

3. (a) දත්ත සන්නිවේදන පද්ධතියක, දත්ත අංකීකරණය සඳහා විවිධ ආකේතන ක්‍රම භාවිතා වේ. මෙම ආකේතන ක්‍රම අතර NRZ-L (Non-Return to Zero-Level), NRZ-I (Non-Return to Zero-Inverted) සහ Manchester Encoding යන ක්‍රම විශේෂ වේ.
10110010 යන ද්වීමය දත්ත ඛණ්ඩය සඳහා, ඉහත ක්‍රම තුන භාවිතයෙන් ආකේතනය කළ තරංග ආකාරය (wave form) පහත කොටු තුල අඳින්න.

NRZ-L

NRZ-I

Manchester Encoding

(b) දත්ත සන්නිවේදනයේ දී තොරතුරුවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විවිධ කේතන ක්‍රමවේද භාවිතා කෙරේ. ඒ අතර, **පුද්ගලික යතුරු කේතනය (Symmetric Key Encryption)** සහ **පොදු යතුරු කේතනය (Asymmetric Key Encryption)** ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.
(i) **පුද්ගලික යතුරු කේතනය** සහ **පොදු යතුරු කේතනය** අතර වෙනස කෙටියෙන් පහදන්න.

……

……

……

……

(ii) පුද්ගලික යතුරු කේතනයේ ප්‍රධානම අභියෝගය කුමක් ද?

……

……

(iii) එම අභියෝගය සඳහා විසඳුමක් ලබා දෙන්න

……

……

(c).

ඔබගේ පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරය තුළ එක් පරිගණකයකට පමණක් අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසීමට නොහැකි වී ඇත. මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා, OSI ආකෘතියේ ස්ථර හත පියවරෙන් පියවර පරීක්ෂා කිරීමෙන්, ගැටළුවට පාදක වූ හේතුව නිවැරදිව හඳුනාගත හැකිය. එහිදී කරන ලද කාර්යයන් කිහිපයක් අනුපිළිවෙලකින් තොරව පහත දක්වා ඇත. ඒවා අයත් වන, OSI ආකෘතියේ ස්ථර ලියා දක්වන්න

(i) **ping 8.8.8.8** වැනි විධානයක් මඟින් අන්තර්ජාලය තුළ ඇති DNS සේවාදායකයක් සමඟ සන්නිවේදනය කළ හැකි දැයි පරීක්ෂා කිරීම

……

(ii) පරිගණකයේ ජාල කේබලය බිත්ති කෙවෙණියට (Socket) නිසි පරිදි සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම

……

(iii) **ගිනිපවුරක් (Firewall)** මගින් වෙබ් අතරික්සුව (Web browser) සඳහා අවශ්‍ය **කෙවෙණි** (උදා: HTTP සඳහා 80, HTTPS සඳහා 443) අවහිර කර ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම

……

(iv) වෙබ් අතරික්සුවේ (Web browser) **සැකසුම්** හෝ නියෝජන සේවාදායක සැකසුම් (proxy server settings) වැරදි ලෙස වින්‍යාස කර තිබීම පරීක්ෂා කිරීම

……

4. (a) (i) තාර්කික ලිපිනයේ හා භෞතික ලිපිනයේ වෙනස්කමක් බැගින් ලියන්න.

……

……

……

(ii) පහත දක්වා ඇත්තේ තාර්කික මතක ලිපිනයකි. එම තාර්කික මතකයේ පිටු ප්‍රවේශ වන ප්‍රධාන මතකය 1KB විශාලත්වයක් සහිත රාමු 8 ක් සාදයි.

තාර්කික මතක යොමුව

0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

භෞතික මතක යොමුවේ විස්ථාපනය සඳහා ඇති බිටු ගණන සොයන්න

……

……

……

(iii) තාර්කික මතක යොමුවේ,

පිටු අංකය : (A) ..... විස්ථාපනය : (B) ..... ලියා දක්වන්න.

(iv) ඉහත පිටුකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිත වන පිටු වගුවේ කොටසක් පහතින් දක්වා ඇත.

පිටු අංකය	රාමු අංකය	ඇත/නැත බිටුව
0	1	0
1	7	1
2	1	1
3	5	1
4	4	1

පිටු වගුවට අනුව ඉහත තාර්කික යොමුව ප්‍රවේශ වන භෞතික මතක යොමුව සොයන්න.

.....

.....

.....

(b) (i) මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයක් තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින ක්‍රියායනක් ධාවන තත්ත්වයෙන් ඉවත්ව පහත ක්‍රියායන තත්ත්ව වෙත එළඹීමට හේතුව ලියා දක්වන්න

සූදානම් තත්ත්වය - .....

අවහිර කළ තත්ත්වය - .....

(ii) ක්‍රියායනයක් ධාවන තත්ත්වයෙන් ඉවත් වී එළඹිය හැකි අනෙක් තත්ත්වය කුමක් ද?

.....

ඒ සඳහා බහුලත ම හේතුව නම් කරන්න

.....

B කොටස - රචනා

ඕනෑම ප්‍රශ්න 04කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

5. (a)

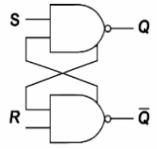
කිසියම් පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා X, Y, Z යන ත්‍රිත්ව ආදාන පරාමිතීන් භාවිතයෙන් බලශක්තිය ආදනය කළ යුතු වේ. මුළු ආදාන බලශක්තිය වොට් 40 ට වැඩි හෝ සමාන වන විට පද්ධති ක්‍රියාකාරී (තාර්කික අගය 1) වන අතර එක් එක් ආදානය සඳහා ක්‍රියාත්මක වීමේදී ලබාදෙන බලශක්ති අගය පහත වගුවේ දක්වා ඇත. (එක් එක් පරාමිතීන්වලට බල ශක්තිය ආදානය තාර්කික අගය 1කි)

ආදාන	බලශක්ති අගය (වොට්)
X	10
Y	20
Z	30

මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ එම බලශක්ති අවශ්‍යතාවය සපුරාලන ආදාන සංයෝජනයක් ලබාදෙන විට පමණි.

(i) ඉහත සිද්ධිය සඳහා සත්‍යතා වගුවක් සකසන්න.
(ii) ඉහත (i) හි ලබා ගත් සත්‍යතා වගුව සඳහා ගුණිතවල එකතුව (SOP) ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.
(iii) ඉහත (ii) හිදී ලබා ගත් SOP ප්‍රකාශනය සඳහා සරලත ම ප්‍රකාශනය ලබා ගන්න.
(iv) ඉහත (iii) හිදී ලබා ගත් සරලත ම ප්‍රකාශනය NOR ද්වාර පමණක් භාවිතයෙන් නිරූපණය කරන්න

(b) පහත දැක්වෙන රූපය **NAND gates** භාවිතයෙන් සාදන SR Latch එකක් පෙන්වයි.



(i) මෙම SR Latch එකේ S = 1, R = 0 වීමේදී Q සහ $\overline{Q}$ යන ප්‍රතිදාන අගයන් කුමක් වේද?

(ii) S = 0, R = 1 වීමේදී Q සහ $\overline{Q}$ අගයන් සටහන් කරන්න.

(iii) S = 0, R = 0 යන අගයන් දී ඇති විට, ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

(iv) S = 1, R = 1 වීමේදී SR Latch එකේ තත්වය (state) ගැන කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

6. (a) (i) පොදු ස්විච දුරකථන ජාලය (Public Switched Telephone Network -PSTN) යනු කුමක් ද?

(ii) හිස්තැනට අදාළ පිළිතුර ලියා දක්වන්න.

.....(1)..... සංඥාවක් .....(2)..... සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කරමින් දුරකතන රැහැන් ඔස්සේ ලබා දීම, ...(3)..... ලෙස ද, පණිවිඩය ලබන්නා නැවතත් .....(4)..... සංඥාවත් .....(5)..... සංඥාවක් බවටත් පරිවර්තනය කර ගැනීම .....(6)..... ලෙස හැඳින්වෙන අතර, මේ සඳහා .....(7)..... භාවිතා කරනු ලැබේ. නමුත් .....(8)..... සංඥා සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි මාධ්‍යයක් හරහා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට මෙම උපකරණය අවශ්‍ය නොවේ.

(b) (i)

- ස්ථානීය පෙදෙස් ජාල (LAN) දෙකක් L1 හා L2 ලෙස පවතී .L1 ජාලය තුළ වසම් නාම සේවාදායකයක් (DNS server) , වෙබ් සේවාදායකයක් (Web server)තැපැල් සේවාදායකයක් , (Mail server)පරිගණකයක් , (C1) හා ජාල මුද්‍රකයක් (Network Printer) ඇත. L2 ජාලය තුළපරිගණක හතරක් (C1, C2, C3 C4) හා මුද්‍රකයක් (Printer) ඇත.
- L1 හා L2 ජාල ස්ථලක දෙකක් භාවිතා කර නිර්මාණය කර ඇත .L1 ජාල තරු ආකාරයේ ජාල ස්ථලකයක් ලෙස ද ,L2 ජාලයේ සෑම පරිගණකයක් ම ඊට දෙපසින් ඇති පරිගණක දෙකකට සම්බන්ධ වන ලෙස ද නිර්මාණය කර ඇත .
- මෙම සමස්ථ ජාලය සඳහා ම අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකු (ISP) මඟින් අන්තර්ජාලය ලබා දෙන අතර ගිනි පවුරක් (Firewall) ජාලයට සම්බන්ධ කර අත.
- ජාලයේ ජාල රූප සටහන ඇඳ දක්වන්න.

සැයු ජාලය තුල භාවිතා කර ඇති ස්විච වර්ග හා උපාංග පැහැදිලිව නම් කරන්න.

(ii) තැපැල් සේවාදායක පරිගණකයෙහි කාර්යය හා භාවිතා කරන නියමාවලි (Protocol) දෙකක් ලියා දක්වන්න.

(c) Bag Import & Export (pvt) Ltd සඳහා 173.23.68.0/24 IP ලිපිනය ලබා දී ඇත. B1, B2, හා B3 ලෙස උපජාල තුනක් නිර්මාණය කිරීමට ආයතනය අදහස් කරයි. එම එක් එක් උපජාලවල පිළිවෙලින් පරිගණක 31, 27 හා 5 බැගින් ඇති අතර, B1හි ජාල මුද්‍රකයක් හා B3හි මුද්‍රකයක් සවි කර ඇත.

(i) ආයතනයට ලබා දී ඇති IP ලිපිනයට අදාළ උපජාල ආවරණය (Subnet mask) නිත්මය ද්විමය අංකනයෙන් (Dotted Binary Notation) ලියා දක්වන්න.

(ii) ඉහත එක් එක් උපජාලයට අදාළව ජාල ලිපිනය (Network Address), විකාශන ලිපිනය (Broadcast Address), භාවිතා කළ හැකි පළමු IP ලිපිනය (First usable IP Address) සහ භාවිතා කළ හැකි අවසාන IP ලිපිනය (Last usable IP Address) ලියා දක්වන්න.

(d) දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී සම්ප්‍රේෂණ වන දත්තය වෙනස් වීමකට ලක් වී ඇත් දැයි පරීක්ෂා කරන සරල ක්‍රමවේදය සමතා පරීක්ෂාව (Parity Check) ලෙස හැඳින්වේ.

(i) 111010101 යන දත්තය සමතා පරීක්ෂා ක්‍රමය අනුව සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කරයි නම්, එම සමතා පරීක්ෂා ක්‍රමය ලියා එය සිදු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(ii) ඉහත ඔබ සඳහන් කල ක්‍රමයේ පවතින ගැටලුවක් පවතී ද? එය පැහැදිලි කරන්න.

7.

(a) (i)

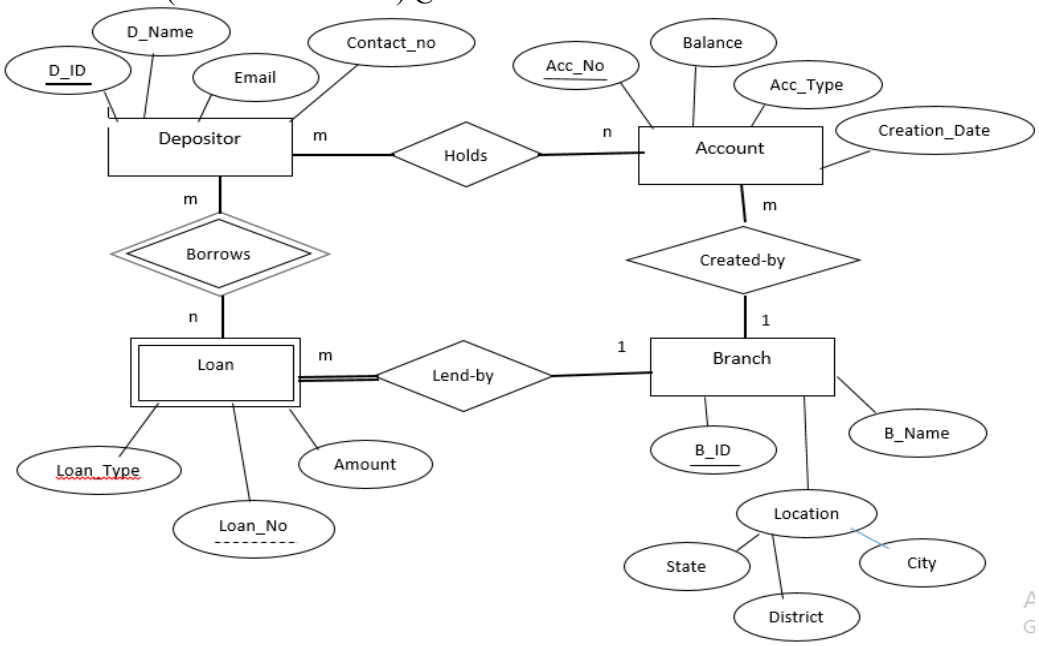
පාසලක වර්ෂයක දී 6–13 ශ්‍රේණිවලට අදාළ පන්තිවල (Class) අධ්‍යයන වාර විභාග (Term Test) තුනෙහි දී එක් එක් විෂයට (Subject) අදාළව සිසුන් (Student) ලබා ගෙන ඇති ලකුණුවල (Mark) සාමාන්‍යය වැඩිම අගය අනුව ඒ ඒ ශ්‍රේණියට අදාළව එක් එක් විෂයේ විෂය ත්‍යාගය (Subject_Prize) හිමි සිසුවා තෝරා ගනියි. එක් සිසුවෙකුට විෂය ත්‍යාග කිහිපයක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබිය හැකි වේ. එක් විෂය ත්‍යාගයක් සිසුන් කිහිප දෙනෙකුට වුව ද හිමි විය හැකි වේ. ත්‍යාගයක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට ත්‍යාග අංකයක් (Prize_ID) භාවිතා කරයි. පන්තියක් අනන්‍යව හඳුනා ගැනීමට පන්ති නාමය (Class_Name) භාවිතා කරයි.
එක් එක් ශ්‍රේණියට අදාළ පන්තිවල පන්ති ත්‍යාගය (Class_Prize) සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ එම පන්තියේ සිසුන් අතරින් වාර විභාග තුනෙහි දී ලබා ගෙන ඇති මුළු ලකුණුවල සාමාන්‍යය වැඩිම අගය ලබා ගත් සිසුවා වේ. එක් පන්තියක එක් සිසුවෙකුට එක් පන්ති ත්‍යාගයක් පමණක් හිමි විය හැකි අතර එක් පන්ති ත්‍යාගයක් එම පන්තියේ සිසුන් කිහිප දෙනෙකුට වුව ද හිමි විය හැකි වේ. එක් ශ්‍රේණියකට පන්ති ත්‍යාග කිහිපයක් පැවතිය හැකි අතර එක් පන්ති ත්‍යාගයක් එක් ශ්‍රේණියකට පමණක් අයත් වේ.

සිසුවෙකු අනන්‍යව හඳුනා ගැනීම සඳහා ඇතුළත් වීමේ අංකය (Index_No) භාවිතා කරන අතර සිසුවාගේ නම (Name) මුලකුරු (Initial) සහ වාසගම (Surname) ලෙස ද, උපන් දිනය (DOB), ලිපිනය (Address), දුරකතන අංක (Tel_No) වැනි දත්ත තබා ගනියි. විෂයකට අදාළව විෂය අංකයක් (Sub_ID) ඇති අතර එමගින් විෂය අනන්‍යව හඳුනා ගත හැකිය. විෂයේ නම (Sub_Name)

සහ විෂය උගන්වන ගුරු භවතුන් (Sub_Teacher) පිළිබඳ තොරතුරු තබා ගැනේ. එක් එක් ශ්‍රේණිය අනන්‍ය ව හඳුනා ගැනීමට එහි අංකය (Grade_ID) භාවිතා කරන අතර ශ්‍රේණියකට ශ්‍රේණි ප්‍රධානියෙක් (Grade_Head) සිටියි.

ඉහත විස්තරය සඳහා භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහනක් (ER Diagram) අඳින්න. ඔබගේ උපකල්පන ඇතොත් පැහැදිලි ව දක්වන්න.

(ii) බැංකු පද්ධතියකට අදාළ වූ පහත දක්වෙන භූතාර්ථ සම්බන්ධතා රූප සටහන (ER Diagram) සලකන්න. එහි සම්බන්ධතා පටිපාටිය (Relational Schema) ලියන්න.



(b) තොරතුරු තාක්ෂණ පාඨමාලා පවත්වාගෙන යන ආයතනයකට අයත් දත්ත සමුදායක පවතින පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතාවය සලකන්න.

Student – Course

Student_ID	Course_ID	Course_Name	Teacher_Name	Teacher_Tel
S0001	IT1100	Networking	Nanayakkara	0712123100
S0004	IT1101	Web Designing	Alahakoon	0777700250
S0005	IT1102	Information System	De Silva	0747526374
S0003	IT1103	Cyber Security	Nimali	0715923321
S0009	IT1104	Database	Jayawardana	0763924257
S0010	IT1103	Cyber Security	Nimali	0715923321
S0002	IT1100	Networking	Nanayakkara	0712123100

(i) ඉහත Student-Course වගුව පවතිනුයේ කුමන ප්‍රමතකරණ ආකාරයේ ද? ඔබේ පිළිතුර සඳහා හේතු දක්වන්න.
(ii) ඉහත වගුව තෙවන ප්‍රමතකරණ ආකාරයේ වගු බවට පත් කරන්න.

(c) පාසල් පුස්තකාලයක පවත්වාගෙන යන දත්ත සමුදායකට අයත් පහත දැක්වෙන වගුව සලකන්න.

Book_Details

Book_Code	Title	Author's_Name	Number_of_Books
2131	Internet	Mahesh Gankanda	10
2132	Computer Studies	Suranimala Basnayaka	5
2133	Essay Writing	Nimali Bogoda	12
2134	Education Psycology	D. Jayasinghe	6
2135	Tamil Language	Raj Sudakaran	8
2136	Computer Studies	Mohomad Niyas	4
2137	English Tamil Dictionary	Raj Sudakaran	6

(i) ඉහත Book_Details වගුව නිර්මාණය කළ පසු එම වගුවට " Date of Published" නම් වූ ක්ෂේත්‍රය ඇතුළත් කිරීම සඳහා අදාළ වන SQL කේතය ලියන්න.

(ii) ඉහත Book_Details වගුවට Book_Code අගය 2141 වන Title අගය Education Technology, Author's_Name හි අගය D.P. Athukorala වන පොත් සංඛ්‍යාව 9 වන දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා අදාළ වන SQL කේතය ලියන්න.

8.

විනෝද ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ඇති උද්‍යානයක් සඳහා පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට, පද්ධති විශ්ලේෂකයන් විසින් සේවා අපේක්ෂකයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් ලබා ගත් තොරතුරු පහත දක්වා ඇත.
උද්‍යානයට පැමිණෙන සෑම පුද්ගලයෙකු ම ජල ක්‍රීඩා කිරීමට පෙර ලියාපදිංචි කවුන්ටරයට පුද්ගල තොරතුරු ලබා දී ලියාපදිංචි විය යුතු අතර, එම තොරතුරු පරිගණකගත පුද්ගල තොරතුරු වගුවක් තුල ගබඩා වීම සිදු වේ. පුද්ගල ලියාපදිංචියෙන් පසු සෑම ලියාපදිංචි පුද්ගලයෙකුට ම අනන්‍ය QR කේතයක් ලියාපදිංචි කවුන්ටරය මඟින් ලබා දීම සිදු කරයි.

උද්‍යානයට ඇතුළු වී ජල ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා තමා සතු QR කේතය අදාළ ක්‍රීඩා කවුන්ටරය වෙත ලබා දිය යුතුයි. එක් එක් ලියාපදිංචි පුද්ගලයන් විසින් සිදු කළ ජල ක්‍රීඩා පිළිබඳ තොරතුරු තාවකාලික ක්‍රීඩා තොරතුරු නම් දත්ත ගබඩාවේ තැන්පත් වීම සිදු වේ.

මිල ගණනය කිරීමේ දී එක් එක් ක්‍රීඩා සඳහා සිදු කරන අය කිරීම පරිගණකගත ක්‍රීඩා මිල වගුව මඟින් ලබා ගැනීම සිදු කරයි. ක්‍රීඩා කර අවසානයේ ගෙවීම් කවුන්ටරය වෙත ගොස් තම QR කේතය ලබා දුන් විට උද්‍යානයේ රැඳී සිටි කාල තුල සිදු කළ ජල ක්‍රීඩා සලකා අවසාන බිල ගණනය කර ලබා දීම සිදු කරයි. අදාළ ගෙවීම සිදු කළ පසු, අදාළ ගෙවීම සිදු කළ බවට රිසිට්පතක් ලබා දීම සිදු කරයි.

(a) ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් දත්ත ගැලීම් රූප සටහනක් (DFD) නිර්මාණය කරන්න.

(b) මෙම පද්ධතියට අදාළ කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතා හා කාර්යබද්ධ නොවන අවශ්‍යතා දෙක බැගින් වෙන් වෙන් ව ලියා දක්වන්න.

9. (a) පරිශීලකයෙකුට තමන් කැමති ධන නිඛිල සංඛ්‍යා 10ක් ආදානය කරමින් එම නිඛිල සංඛ්‍යා 10හි දෙකෙහි ගුණාකාර වෙන වෙන ම ප්‍රතිදානය කරමින් අවසානයේ එම දෙකෙහි ගුණාකාරවල සාමාන්‍යය ප්‍රතිදානය කර ගැනීම සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න.

(b) ඉහත ඇල්ගොරිතමයේ දී පරිශීලකයාට අවශ්‍ය අවස්ථාවක දී අදාළ වැඩසටහනින් ඉවත් වීම සඳහා -1 ආදානයක් ලෙස අවස්ථාව ලබා දීමට අපේක්ෂා කරයි නම් එම වෙනස ද ඇතුළත් කරමින් ඒ සඳහා අදාළ පයිතන් වැඩසටහන ලියන්න.

(c) සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් අවරෝහණ ආකාරයෙන් සකස් කිරීමට අදාළව බුබුළු තේරීම (Bubble sort) ක්‍රමවේදයට අනුරූප පයිතන් ශ්‍රිතයක් ගොඩ නගන්න.

10. (a) නගරයක සුහුරු රථ වාහන කළමනාකරණ පද්ධතියක් (Smart traffic management system) ස්ථාපිත කිරීමෙන් රථ වාහන තදබදය අඩු කිරීම, ගමන් කාලය වැඩිදියුණු කිරීම සහ සමස්ථ රථ වාහන ප්‍රවාහන කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම සුහුරු රථ වාහන කළමනාකරණ පද්ධතිය මඟින් නගරයේ රථ වාහන ප්‍රවාහය ප්‍රශස්ථ කිරීම සඳහා බහු AI නියෝජිතයන් භාවිතා කරයි.

රථ වාහන ආලෝක නියෝජිතයා (Traffic light agent), සංචාලන නියෝජිතයා (Navigation agent) සහ හදිසි වාහන නියෝජිතයා (Emergency vehicle agent) යන නියෝජිතවරු මෙම සුහුරු රථ වාහන කළමනාකරණ පද්ධතියේ අන්තර්ගත වේ.

රථ වාහන ආලෝක නියෝජිතයාගේ කාර්යය වන්නේ සංවේදක සහ අනෙකුත් නියෝජිතයන්ගෙන් ලැබෙන තත්‍ය කාලීන (Real time) ගමනාගමන දත්ත මත පදනම් ව රථ වාහන ආලෝක සංඥා කාලය සකස් කිරීමයි. සංචාලන නියෝජිතයා විසින් තත්‍ය කාලීන රථ වාහන යාවත්කාලීන කිරීම් සපයනු ලබන අතර සංචාලන යෙදුම (Navigation app) හරහා රියදුරාට විකල්ප මාර්ග යෝජනා කරනු ලැබේ. හදිසි වාහන නියෝජිතයා විසින් හදිසි රථ වාහන සංඥාවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින්, වේගවත් ප්‍රතිචාර කාලයන් සහතික කරනු ලැබේ.

ඉහත දැක්වෙන බහු ඒජන්ත පද්ධතිය සඳහා සරල ඒජන්ත රූප සටහනක් අඳින්න.

(b) (i) සාර්වත්‍රික පරිගණන (Ubiquitous computing) සංකල්පය යනු කුමක් ද යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
(ii) සාර්වත්‍රික පරිගණනය (Ubiquitous computing) සඳහා භාවිතා වන තාක්ෂණයන් තුනක් නම් කරන්න.
(iii) සාර්වත්‍රික පරිගණනයේ යෙදුම් දෙකක් නම් කර ඒ එක් එක් යෙදුමෙහි විශේෂ ලක්ෂණයක් බැගින් ලියන්න.

(c) (i) විද්‍යුත් වාණිජ්‍යයේ (e- commerce) වාසි දෙකක් ලියන්න.
(ii) විද්‍යුත් වාණිජ්‍යයේ යෙදුම් හතරක් නම් කරන්න.
(iii) ජංගම වාණිජ්‍යයේ (M- commerce) විශේෂ ලක්ෂණ දෙකක් නම් කරන්න.
(iv) ජංගම වාණිජ්‍යයේ (M- commerce) අවාසි දෙකක් ලියන්න.